# SISTEM LAYANAN
# PRESENSI KULIAH

Dosen Pengampu:
**Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.**

Disusun oleh Kelompok 05

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Putri Aulia Salsabila | 13020240032 |
| 2. | Annajhma Rasyid Sulaiman | 13020240058 |
| 3. | Andi Syawalia Zakira Fitri | 13020240318 |
| 4. | Deananda Hi.Muh.Arfah | 13020240258 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**2026**

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Ringkasan Layanan Presensi Kuliah

Layanan Presensi Kuliah pada LMS KALAM UMI mengelola kehadiran mahasiswa, mulai dari pembukaan sesi oleh dosen, presensi mahasiswa, pemantauan dan koreksi, hingga rekapitulasi. Mahasiswa memeriksa status dan riwayat kehadiran; dosen mengelola sesi; staf Biro Akademik menggunakan rekap untuk administrasi dan pemeriksaan syarat UAS [6].

## 1.2 Masalah Utama Layanan dan Bukti Empiris

### 1.2.1 Deskripsi Masalah Utama

Masalah utama ialah perlambatan akses saat banyak mahasiswa melakukan presensi bersamaan, terutama pada awal pergantian jam kuliah. Halaman yang lambat menghambat pencatatan kehadiran sehingga menjadi dasar pemilihan Performance dan rancangan pengelolaan beban [1], [2].

### 1.2.2 Bukti Empiris

| Responden | Peran | Temuan Wawancara |
|---|---|---|
| R1 | Mahasiswa aktif semester 5 | Halaman presensi sering melambat karena ribuan mahasiswa mengakses pada menit awal perkuliahan; membutuhkan notifikasi instan dan riwayat yang terbarui. |
| R2 | Staf Administrasi Biro Akademik | Persentase kehadiran penting untuk kelayakan UAS; rekap membutuhkan integritas data agar tidak terjadi duplikasi atau kehilangan. |
| R3 | Mahasiswa semester 3 | Pernah menemukan perbedaan status kehadiran antara catatan di kelas dan rekap sehingga perlu verifikasi ulang kepada dosen. |
| R4 | Mahasiswa baru | Mengalami penundaan pemuatan halaman saat jam sibuk; mengharapkan indikator status presensi yang diperbarui otomatis. |
| R5 | Dosen | Pembukaan sesi terkadang terhambat ketika jaringan lokal gedung tidak stabil; koreksi manual digunakan untuk mahasiswa yang hadir tetapi terkendala jaringan. |

Wawancara dilaksanakan pada 26–28 Oktober 2026. Temuan dicatat berdasarkan peran responden tanpa mencantumkan identitas pribadi [6].

## 1.3 Stakeholder

| No. | Stateholders | Peran dan Kebutuhan | Kategori Kepentingan |
|---|---|---|---|
| 1. | Mahasiswa aktif semester 5 | Akses cepat saat lonjakan pengguna, notifikasi kehadiran, dan pembaruan riwayat presensi. | Pengguna utama |
| 2. | Staf Administrasi Biro Akademik | Data kehadiran akurat dan konsisten untuk administrasi serta pemeriksaan kelayakan UAS. | Pengguna administrasi |
| 3. | Mahasiswa semester 3 | Rekap kehadiran transparan dan mekanisme verifikasi apabila status berbeda. | Pengguna utama |
| 4. | Mahasiswa baru | Alur presensi mudah dipahami, tampilan sederhana, petunjuk, dan konfirmasi berhasil. | Pengguna utama |
| 5. | Dosen | Membuka/menutup sesi, memantau kehadiran, dan mengoreksi data sesuai kewenangan. | Pengguna operasional |

Lima stakeholder tersebut dirangkum dari wawancara R1–R5.

## 1.4 Konteks Arsitektur dan Batasan Sistem

| Perspektif | Konteks |
|---|---|
| Teknis | Integrasi dengan basis data utama SIAKAD UMI berbasis PostgreSQL; akses melalui web/perangkat bergerak; validasi lokasi menggunakan GPS dan geofencing. |
| Siklus hidup proyek | Pengembangan mencakup analisis, desain, implementasi, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan. Struktur modular dibutuhkan agar perubahan aturan tidak mengganggu layanan akademik lain. |
| Bisnis | Layanan membantu pencatatan, pemantauan, koreksi, dan rekapitulasi kehadiran; akurasi berpengaruh pada administrasi dan persyaratan akademik. |

| | |
|---|---|
| Profesional | Kerahasiaan data mahasiswa, pembatasan hak akses, dan keterlacakan perubahan wajib diperhatikan. |

Sistem terintegrasi dengan PostgreSQL SIAKAD UMI, diakses melalui web/perangkat bergerak, serta menggunakan GPS dan geofencing. Siklus proyek meliputi analisis hingga pemeliharaan; struktur modular diperlukan agar perubahan tidak mengganggu layanan lain. Batasan bisnis: pengembangan ditargetkan selesai dua bulan sebelum semester baru tanpa server fisik khusus. Dukungan IT tersedia pukul 08.00–16.00 WITA dan koreksi memerlukan persetujuan dosen maksimal tujuh hari [7].

## 1.5 Karakteristik Pendorong Mutu

Karakteristik pendorong U1 ialah Performance (respons saat akses serentak), Security (perlindungan data dan pencegahan kecurangan presensi), serta Maintainability (modularitas untuk memudahkan perubahan) [1], [2], [5].

## 1.6 Kebutuhan Signifikan Arsitektur (ASR)

| ASR | Pernyataan dan Ukuran Keberhasilan |
|---|---|
| ASR-1 Perfomance & Concurrency | Menangani hingga 3.000 permintaan presensi bersamaan; 95% permintaan memperoleh respons awal kurang dari 2 detik; diuji melalui load testing. |
| ASR-2 Data Integrity & Anti-Fraud | QR Code berlaku maksimal 5 detik; geofencing radius maksimal 15 meter; menolak QR kedaluwarsa dan manipulasi lokasi; koreksi dibatasi melalui RBAC. |
| ASR-3 Resilince/Low-Connectivity | Presensi yang belum terkirim disimpan sementara di SQLite/Local Storage, disinkronkan otomatis saat jaringan pulih, dan tidak menghasilkan duplikasi melalui idempotent API. |

Catatan konsistensi: U1 mencantumkan Maintainability sebagai karakteristik pendorong, sedangkan ASR-3 secara eksplisit adalah Resilience/Low-Connectivity. Keduanya dipertahankan sebagai kebutuhan berbeda; Maintainability digunakan pada skenario U2 dan pohon utilitas U6.

# BAB II. SKENARIO ATRIBUT KUALITAS

## 2.1 Pendahuluan

Setiap skenario memuat enam komponen: Source of Stimulus, Stimulus, Environment, Artifact, Response, dan Response Measure. Skenario disusun untuk Performance, Security, dan Maintainability; ukuran respons dinyatakan secara kuantitatif [1], [2].

## 2.2 Skenario 1 – Performance (Kinerja Akses Presensi)

Mahasiswa hingga 3.000 pengguna mengirim presensi bersamaan setelah dosen membuka sesi (stimulus), saat perkuliahan berlangsung (environment). Layanan menggunakan REST API, load balancer, Redis, RabbitMQ, Background Worker, dan PostgreSQL SIAKAD (artifact). Sistem memvalidasi awal, memberi respons penerimaan, lalu menyimpan data melalui proses bertahap (response). Target: 95% respons awal kurang dari 2 detik untuk 3.000 permintaan bersamaan dan kegagalan 0% pada skenario uji (response measure).

## 2.3 Skenario 2 – Security (Keamanan Presensi)

Mahasiswa terdaftar mengirim permintaan presensi saat sesi aktif. Authentication, RBAC, QRCodeValidator, GeoValidator, HTTPS/TLS, dan AuditLogger menjadi komponen keamanan. Sistem memverifikasi identitas, hak akses, QR, dan lokasi; menolak permintaan tidak sah serta mencatat aktivitas. Target: QR berlaku maksimal 5 detik, geofencing maksimal 15 meter, seluruh manipulasi yang diuji ditolak, dan koreksi hanya dapat dilakukan oleh pihak berwenang [1], [2].

Sistem melakukan verifikasi identitas dan hak akses pengguna, memvalidasi QR Code serta lokasi mahasiswa, menolak permintaan yang tidak sah, dan mencatat aktivitas penting (Response). Keberhasilan skenario ini diukur melalui masa berlaku QR Code maksimal 5 detik, radius geofencing maksimal 15 meter, serta seluruh percobaan manipulasi yang dilakukan dalam skenario pengujian berhasil ditolak. Selain itu, koreksi data presensi hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki kewenangan sesuai perannya (Response Measure).

## 2.4 Skenario 3 – Maintainability (Kemudahan Perawatan)

Saat aturan presensi berubah (misalnya keterlambatan, pembukaan sesi, atau koreksi), pengembang melakukan pemeliharaan tanpa mengubah seluruh layanan. Modul autentikasi, sesi, pencatatan, koreksi, laporan, AttendanceRules, repository, dan adapter SIAKAD menjadi artifact. Pengembang mengubah modul terkait, menguji, dan memastikan fungsi lain tetap berjalan. Target: perubahan maksimal pada satu modul, pemahaman/penyelesaian oleh pengembang baru kurang dari 4 jam, dan test coverage minimal 80% [1], [2].

# BAB III. TAKTIK DAN POLA ARSITEKTUR

## 3.1 Taktik Arsitektur (U3)

Taktik berikut menghubungkan setiap skenario U2 dengan mekanisme arsitektur dan konsekuensi penerapannya [1], [2].

### 3.1.1 Taktik Skenario 1 – Performance

Load balancing membagi permintaan ke beberapa instance, sedangkan caching menyimpan data yang sering dibaca (jadwal dan sesi aktif). Beban dan pembacaan berulang pada basis data berkurang; status sesi tetap divalidasi sebelum presensi disimpan.

Harga: membutuhkan sumber daya dan konfigurasi tambahan; cache harus diperbarui/dibatalkan agar tidak menyajikan data lama.

### 3.1.2 Taktik Skenario 2 – Security

Authentication, RBAC, audit logging, dan HTTPS/TLS digunakan untuk mengamankan layanan. Login memverifikasi akun; RBAC membatasi akses mahasiswa, dosen, dan staf; audit log mencatat login, pengelolaan sesi, serta koreksi; TLS melindungi komunikasi.

Harga: menambah tahapan pemrosesan, pengelolaan hak akses dan sertifikat, serta kebutuhan penyimpanan log.

### 3.1.3 Taktik Skenario 3 – Maintainability

Modularity dan Separation of Concerns memisahkan modul autentikasi, sesi, presensi, koreksi, dan laporan serta memisahkan tampilan, logika bisnis, dan akses data. Aturan ditempatkan pada modul bisnis; dokumentasi dan pengujian disediakan per modul.

Harga: membutuhkan perencanaan, dokumentasi, dan pengujian; komunikasi antarmodul perlu dijaga agar pemisahan tidak menambah kompleksitas.

## 3.2 Pola Arsitektur (U4)

### 3.2.1 Layered Architecture

Kategori: Structural Architectural Pattern. Sistem dibagi menjadi Presentation, Application, Domain, dan Data. Lapisan tersebut memisahkan antarmuka, koordinasi proses, aturan presensi/validasi/hak akses, serta penyimpanan dan adapter SIAKAD. Pola dipilih agar tanggung jawab jelas dan tiap lapisan mudah diuji serta dipelihara. Kelebihan: ketergantungan antarmuka-basis data berkurang. Kekurangan: pemanggilan lintas lapisan menambah latensi dan koordinasi; pola ini sendiri tidak mengatasi lonjakan akses.

Alasan pemilihan: fungsi tampilan, aturan bisnis, dan pengelolaan data perlu dipisahkan. Pola ini mendukung pemeliharaan dan pengujian per lapisan serta konsisten dengan struktur modul yang dirancang. Kelebihan: tanggung jawab jelas, ketergantungan langsung antarmuka-basis data berkurang, dan modul lebih mudah diuji. Kekurangan: permintaan melewati beberapa lapisan sehingga dapat menambah latensi; perubahan lintas lapisan membutuhkan koordinasi; pemisahan lapisan saja tidak menyelesaikan lonjakan akses.

### 3.2.2 Event-Driven Architecture

Kategori: Communication and Interaction Architectural Pattern. Permintaan yang lolos validasi awal diterbitkan sebagai event ke RabbitMQ, lalu diproses Background Worker dan disimpan ke PostgreSQL; Redis mendukung pembacaan data sesi. Pola dipilih untuk mengatur lonjakan presensi melalui proses asinkron. Kelebihan: beban tulis terdistribusi dan worker dapat diskalakan. Kekurangan: antrean menambah kompleksitas, hasil akhir dapat tertunda, serta memerlukan retry, idempotensi, logging, dan monitoring.

### 3.2.3 Perbandingan Pola dan Perbedaan Style dengan Pattern

| Aspek | Layered Architecture | Event Driven Architecture |
|---|---|---|
| Kategori | Struktural | Komunikasi dan interaksi |
| Fokus | Pembagian tanggung jawab ke dalam lapisan. | Komunikasi dan pemrosesan berbasis event. |
| Mekanisme | Pemanggilan antarlapisan. | Publish/consume event melalui message queue. |
| Penerapan | Presentation, Application, Domain, Data. | RabbitMQ dan Background Worker. |
| Tantangan | Latensi lintas lapisan. | Antrean, retry, idempotensi, eventual consistency. |

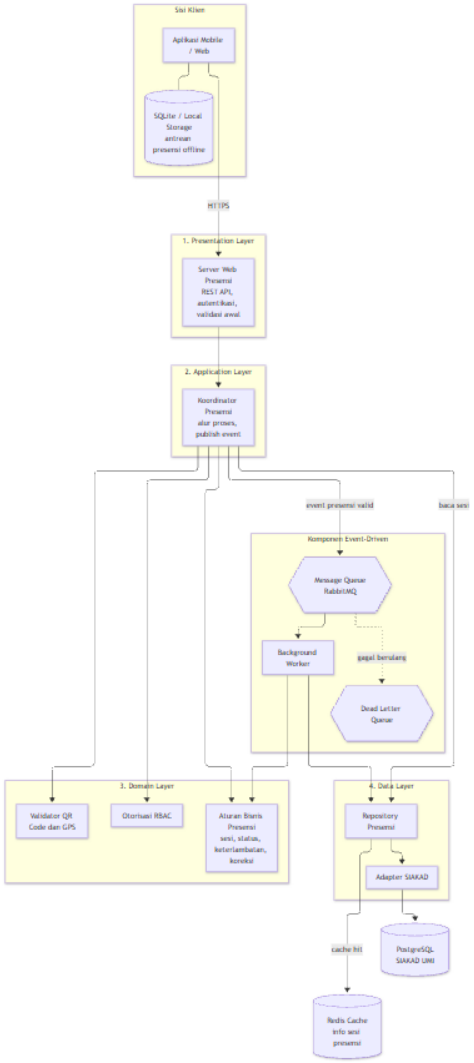
Architectural Style menggambarkan struktur umum, komponen, dan aturan komunikasi sistem; Architectural Pattern merupakan solusi desain yang dapat digunakan kembali untuk masalah tertentu. Style berfokus pada organisasi sistem, sedangkan pattern pada solusi dalam konteks desain [1], [2].

# BAB IV. DESAIN ARSITEKTUR

## 4.1 Struktur Pandangan Arsitektur

Desain menerjemahkan U1–U4 ke dalam diagram. Tiga diagram utama yang disertakan ialah diagram konteks, diagram arsitektur Layered dan Event-Driven, serta UML Class Diagram. Nama komponen diselaraskan antara diagram dan uraian [1], [2].

## 4.2 Diagram Konteks



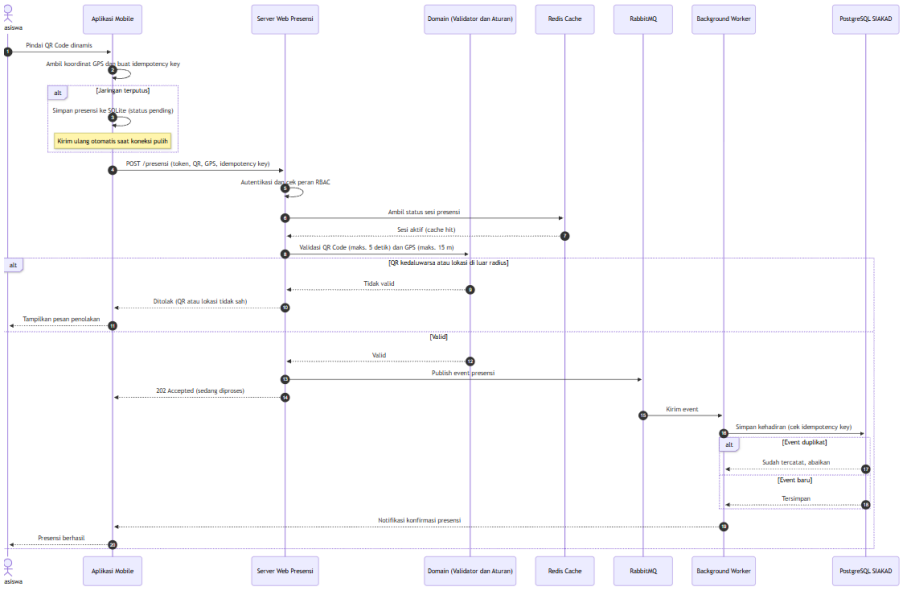

Gambar 4.2 *Diagram Konteks Layanan Presensi Kuliah LMS KALAM UMI*

Diagram konteks menunjukkan batas Layanan Presensi Kuliah LMS KALAM UMI, aktor, sistem eksternal, serta pertukaran data. Layanan menjadi pusat yang menerima permintaan dan memberikan keluaran sesuai kebutuhan pengguna [1], [2].

Interaksi utama:

1. Mahasiswa melakukan presensi melalui web/mobile serta melihat status dan riwayat kehadiran.
2. Dosen membuka/menutup sesi, memantau kehadiran, menampilkan QR dinamis, dan mengoreksi data.
3. Staf Biro Akademik mengakses rekap untuk administrasi dan laporan akademik.
4. Admin mengelola akun, hak akses, dan data administratif.
5. PostgreSQL SIAKAD menyimpan serta menyediakan data akademik dan presensi.
6. GPS dan geofencing memvalidasi kesesuaian lokasi mahasiswa dengan area perkuliahan.

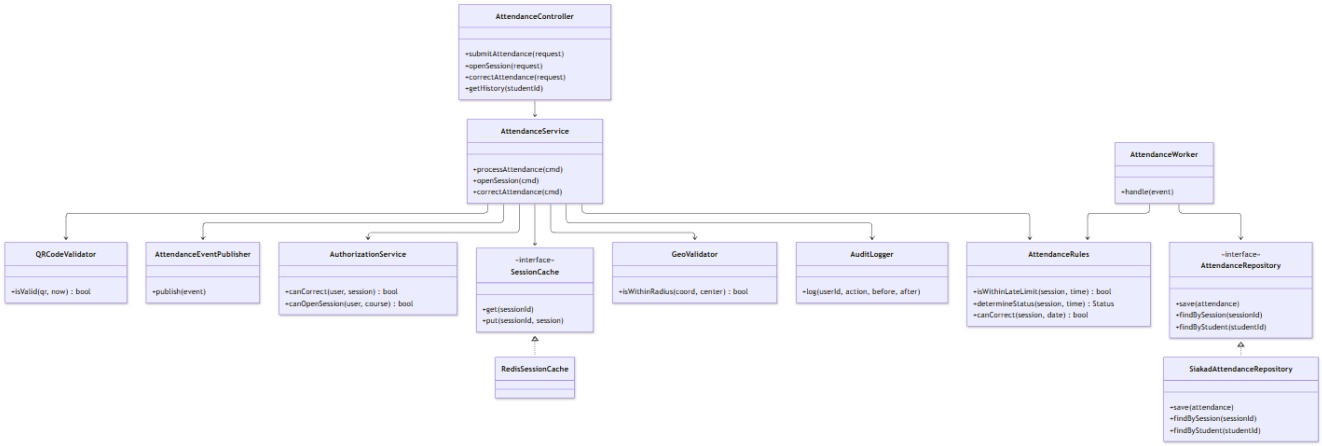
### 4.3 Diagram Arsitektur yang Menerapkan Pola




*Gambar 2. Diagram arsitektur Layered Architecture dan Event-Driven Architecture.*

Diagram menerapkan empat lapisan: Presentation menerima akses melalui REST API; Application mengoordinasikan proses; Domain menjalankan aturan, validasi QR/GPS, dan RBAC; Data mengelola repository serta adapter SIAKAD. RabbitMQ meneruskan event ke Background Worker, Dead Letter Queue menampung event gagal berulang, Redis mempercepat pembacaan sesi, dan SQLite/Local Storage menyimpan presensi sementara saat jaringan terputus.

### 4.4 UML Class Diagram




*Gambar 4.4 UML Class Diagram Layanan Presensi Kuliah LMS KALAM UMI.*

Kelas utama: AttendanceController, AttendanceService, AttendanceRules, QRCodeValidator, GeoValidator, AuthorizationService, AttendanceRepository, dan SiakadAttendanceRepository. Pemisahan validator, aturan bisnis, dan repository mendukung Single Responsibility serta Dependency Inversion; detail PostgreSQL disembunyikan oleh adapter.

### 4.5 Prinsip Desain Perangkat LunakPrinsip Desain Perangkat Lunak

Tiga prinsip diterapkan: (1) Separation of Concerns—lapisan Presentation, Application, Domain, dan Data dipisahkan; (2) Single Responsibility Principle—validator QR, validator lokasi, aturan presensi, dan audit memiliki tugas khusus; (3) Dependency Inversion Principle—service dan worker bergantung pada interface repository/cache, bukan implementasi PostgreSQL atau Redis. Prinsip ini mendukung pengujian dan pemeliharaan [1], [2].

# BAB V. EVALUASI ARSITEKTUR DAN ADR

## 5.1 Pohon Utilitas Mini (Mini Utility Tree)

| Atribut | Skenario dan ukuran keberhasilan | Prioritas |
|---|---|---|
| Performance | 3.000 permintaan bersamaan; 95% respons awal < 2 detik; tingkat kegagalan 0% pada pengujian yang ditetapkan. | Tinggi |
| Security | QR Code maksimal 5 detik; geofencing maksimal 15 meter; seluruh percobaan manipulasi yang diuji ditolak. | Tinggi |
| Maintainability | Perubahan aturan maksimal pada 1 modul; < 4 jam untuk dipahami/diselesaikan pengembang baru; test coverage minimal 80%. | Sedang |

Skor pohon utilitas menggunakan skala 1–5 dan merupakan penilaian analitis kelompok, bukan hasil pengujian langsung. Alternatif B memperoleh skor 4,35 dan dipilih karena antrean, worker, cache, serta sinkronisasi lebih mendukung Performance dan Resilience.

## 5.2 Trade-off Berbobot Dua Alternatif

| Kriteria | Bobot | Alternatif A Sinkron | Alternatif B Asinkron | Dasar penilaian |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,35 | 3 | 5 | B memakai antrean dan worker untuk lonjakan. |
| Security | 0,25 | 4 | 4 | Keduanya menerapkan validasi, RBAC, dan audit. |
| Maintainability | 0,20 | 4 | 4 | Keduanya memakai pemisahan modul/lapisan. |
| Resilience | 0,20 | 2 | 4 | B mendukung antrean, retry, dan penyimpanan lokal. |
| Nilai berbobot | 1,00 | 3,25 | 4,35 | Alternatif B dipilih. |

Alternatif A menggunakan pemrosesan sinkron dengan struktur berlapis; Alternatif B menggabungkan Layered dan Event-Driven dengan RabbitMQ, worker, serta Redis. Bobot dan skor merupakan penilaian analitis kelompok (skala 1–5), bukan hasil pengujian. Nilai akhir dihitung dari bobot × skor tiap kriteria.

## 5.3 Analisis ATAM

### 5.3.1 Risiko

Risiko 1—Antrean RabbitMQ menumpuk jika laju permintaan melebihi kapasitas worker sehingga penyimpanan/konfirmasi tertunda. Mitigasi: sesuaikan jumlah worker, pantau antrean, gunakan Dead Letter Queue, dan lakukan load testing.

Risiko 2—GPS/geofencing tidak akurat akibat kondisi gedung atau perangkat sehingga mahasiswa yang hadir dapat ditolak. Mitigasi: uji akurasi di kampus, catat hasil validasi, sediakan koreksi dengan persetujuan dosen, dan uji manipulasi lokasi.

### 5.3.2 Non-Risiko

Pemisahan empat lapisan bukan risiko utama selama batas tanggung jawab dan antarmuka konsisten; pemisahan justru mendukung keteraturan, pengujian, dan pemeliharaan.

### 5.3.3 Sensitivity Point

QR dinamis dengan masa berlaku 5 detik menjadi sensitivity point. Masa lebih panjang meningkatkan risiko penggunaan ulang tangkapan layar, sedangkan masa terlalu singkat menyulitkan pemindaian pada jaringan lambat. Target 5 detik dipertahankan.

### 5.3.4 Trade-off Point

RabbitMQ dan pemrosesan asinkron mengurangi beban saat lonjakan, tetapi konfirmasi akhir dapat tertunda. Respons 202 Accepted berarti permintaan diterima untuk diproses, bukan telah tersimpan; antarmuka harus membedakan status diproses dan berhasil tersimpan.

## 5.4 Architectural Decision Records (ADR)

### ADR-001: RabbitMQ untuk Pengiriman Pesan Asinkron

Status: Accepted. Context: hingga 3.000 permintaan dapat masuk bersamaan dan proses sinkron langsung ke PostgreSQL berpotensi melampaui target respons 2 detik. Decision: gunakan Event-Driven Architecture dengan RabbitMQ; permintaan tervalidasi diterbitkan ke Attendance_Events dan diproses Attendance Worker Group. Consequences: beban tulis terdistribusi dan respons awal lebih cepat, tetapi membutuhkan broker/worker, Dead Letter Queue, idempotensi, serta toleransi eventual consistency [1], [2], [4].

### ADR-002: Redis untuk Data Sesi dan Validasi QR Code

Status: Accepted. Context: validasi berulang atas sesi aktif, QR yang berubah tiap 5 detik, dan parameter geofencing dapat membebani PostgreSQL. Decision: gunakan Redis In-Memory Cache untuk data sesi, token QR, dan parameter lokasi;

API/validator membaca cache sebelum permintaan masuk antrean. Consequences: pembacaan lebih cepat dan query berulang berkurang, tetapi perlu cache invalidation serta RAM memadai [1], [2].

### 5.5 Evaluasi Penyelesaian Masalah Utama

Perlambatan akses dijawab pada tingkat rancangan melalui RabbitMQ, Background Worker, dan Redis Cache; penyimpanan lokal, retry, serta idempotency mendukung jaringan tidak stabil. Masalah belum dapat dinyatakan terbukti teratasi sebelum implementasi dan load testing memenuhi target 3.000 permintaan, 95% respons awal kurang dari 2 detik, dan tingkat kegagalan sesuai target.

# BAB VI PENUTUP

## 6.1 Kesimpulan

Rancangan Presensi Kuliah LMS KALAM UMI berangkat dari masalah perlambatan saat jam sibuk, kebutuhan integritas data, dan jaringan tidak stabil. Performance, Security, dan Maintainability diterapkan melalui taktik load balancing/caching, authentication/RBAC/audit logging, serta modularity. Layered dan Event-Driven Architecture dipilih; evaluasi menetapkan Alternatif B dengan skor 4,35. Solusi masih berupa rancangan dan perlu dibuktikan melalui implementasi serta pengujian.

## 6.2 Saran

Tahap berikutnya ialah menyelaraskan berkas U2 di repository, menjaga pembedaan Maintainability dan ASR-3 Resilience, melengkapi bukti kontribusi seluruh anggota, serta melakukan uji beban dan keamanan pada lingkungan yang mendapat izin.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, 2021.

[2] M. Richards and N. Ford, Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.

[3] R. Kazman, M. Klein, and P. Clements, "ATAM: Method for Architecture Evaluation," Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, Tech. Rep. CMU/SEI-2000-TR-004, 2000.

[4] P. H. Nygard, "Documenting Architecture Decisions," 2011.

[5] ISO/IEC 25010:2023, Systems and Software Engineering—Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—Product Quality Model, 2023.

[6] Kelompok 05, "Ringkasan Wawancara Layanan Presensi Kuliah LMS KALAM UMI (R1–R5)," dokumen internal pada folder bukti-data repository kelompok, 26–28 Oktober 2026.

[7] Kelompok 05, "Dokumen Tugas Kelompok I: Perancangan Arsitektur Layanan Presensi Kuliah LMS KALAM UMI," Universitas Muslim Indonesia, 2026.

## LAMPIRAN A. RINGKASAN ADR

| ID | Title | Status | Decision ringkas |
|---|---|---|---|
| ADR-001 | RabbitMQ untuk Pengiriman Pesan Asinkron | Accepted | Attendance_Events diproses oleh Background Worker secara bertahap. |
| ADR-002 | Redis untuk Data Sesi dan Validasi QR Code | Accepted | Redis menyimpan data sesi, token QR dinamis, dan parameter geofencing. |

## LAMPIRAN B. PEMBAGIAN TUGAS DAN BUKTI KONTRIBUSI

| Nama / Stambuk | Bagian | Uraian dan bukti repository | Status |
|---|---|---|---|
| Putri Aulia Salsabila/13020240032 | U1, U4 | Konteks, ASR, batasan, pola Layered dan Event-Driven. Bukti: U1-Konteks-dan-ASR.md; U4-Pola.md. | Selesai |
| Annajhma Rasyid Sulaiman/13020240058 | U2, U3 | Skenario atribut kualitas dan taktik arsitektur. Bukti: U2-Skenario-atribut-kualitas.md; U3-Taktik.md. | Selesai |
| Andi Syawalia Zakira Fitri/13020240318 | U6 | Bagian evaluasi. Kolom uraian dan tautan bukti kontribusi belum diisi pada C-pembagian-tugas.md. | Selesai |
| Deananda Hi. Muh. Arfah/13020240258 | U5, U7 | Diagram, prinsip desain, serta ADR-001 dan ADR-002. Bukti: U5-Desain-dan-diagram.md; U7-ADR.md. | Selesai |

## LAMPIRAN C. DAFTAR BUKTI WAWANCARA

| Berkas | Responden | Tanggal | Pokok bukti |
|---|---|---|---|
| wawancara-01.md | R1 – Mahasiswa aktif semester 5 | 26-10-2026 | Perlambatan akses saat ribuan pengguna; kebutuhan notifikasi dan riwayat. |
| wawancara-02.md | R2 – Staf Administrasi Biro Akademik | 26-10-2026 | Pentingnya persentase kehadiran dan integritas rekap. |
| wawancara-03.md | R3 – Mahasiswa semester 3 | 26-10-2026 | Perbedaan status presensi dengan rekap dan verifikasi dosen. |
| wawancara-04.md | R4 – Mahasiswa baru | 26-10-2026 | Lagging saat jam sibuk dan kebutuhan indikator status otomatis. |
| wawancara-05.md | R5 – Dosen | 28-10-2026 | Jaringan lokal tidak stabil dan koreksi manual untuk mahasiswa yang hadir. |